七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

修改设计会有什么后果?

第8课 修改的影响

（改动设计可能带来什么影响? · 探究、整合）

01 现象

修改设计会引发程度不同的连带后果，对不同利益相关者产生不同影响

改变一处 → 连带影响 → 利益相关者

↓

02 影响分析

教材探究：考虑可以做的修改，用图表列出每项修改对加热器其他特征的影响

影响图表

列出可能的修改

画出对加热器其他特征的影响

↓

03 得出结论

有些修改可能带来负面后果；考虑对利益相关者的影响，选出整体最有益的 2–3 项修改用于最终设计

权衡

有的修改

有负面后果

决定

选 2–3 个

整体最有益的修改

这一课弄明白

- **权衡** · 利弊
- **决策** · 选最优
- **拓展** · 生活中的设计权衡
- **安全** · 改动后重新安全检查

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）